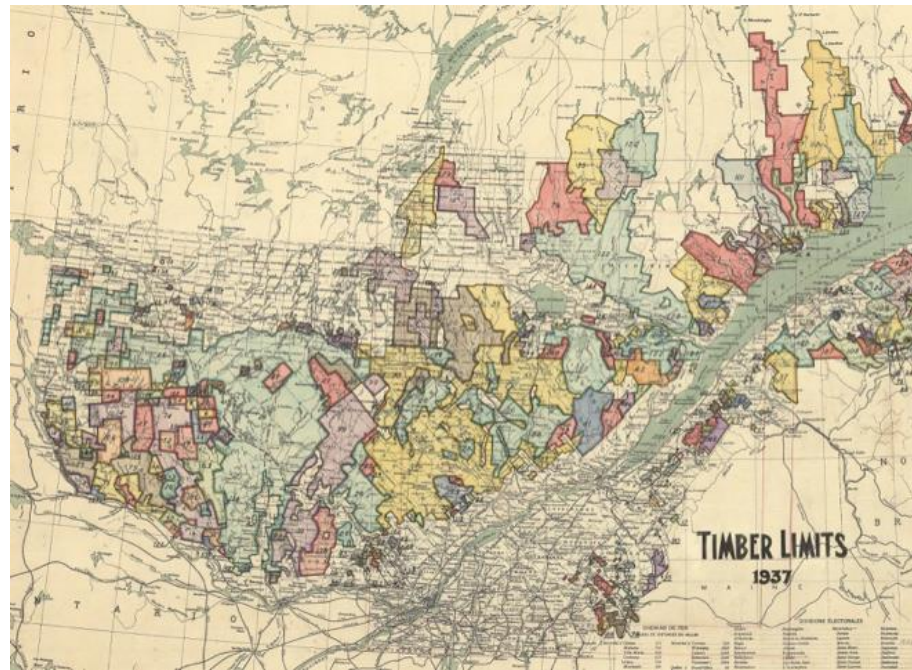
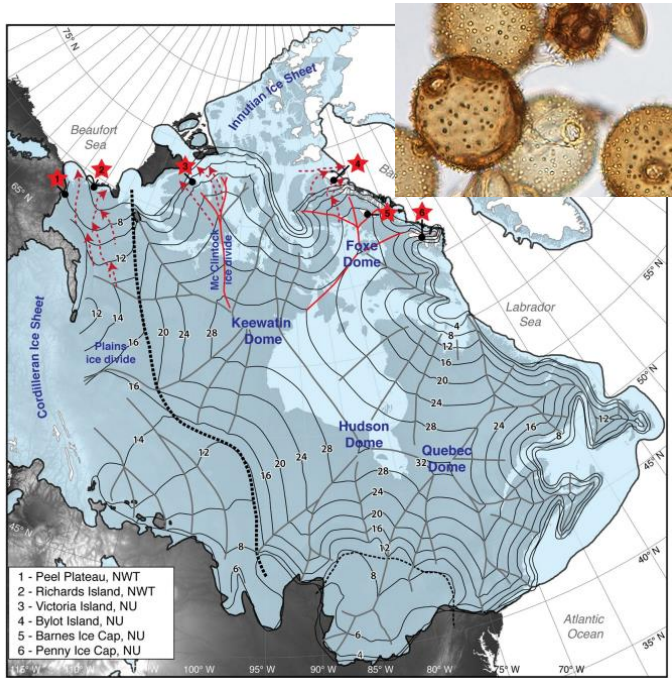


Histoire postglaciaire et récente de Duchesnay et des forêts tempérées mixtes

Victor Danneyrolles avec l'aimable collaboration de Pierre J.H. Richard



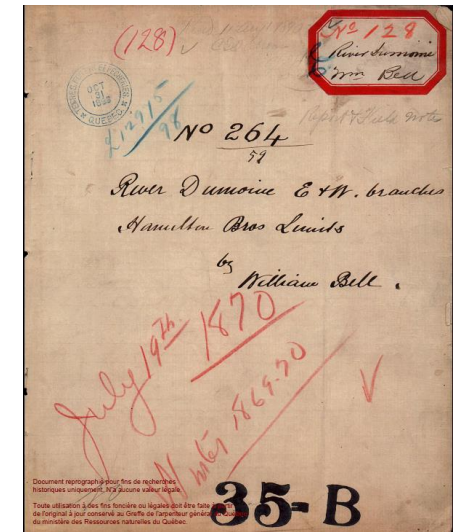
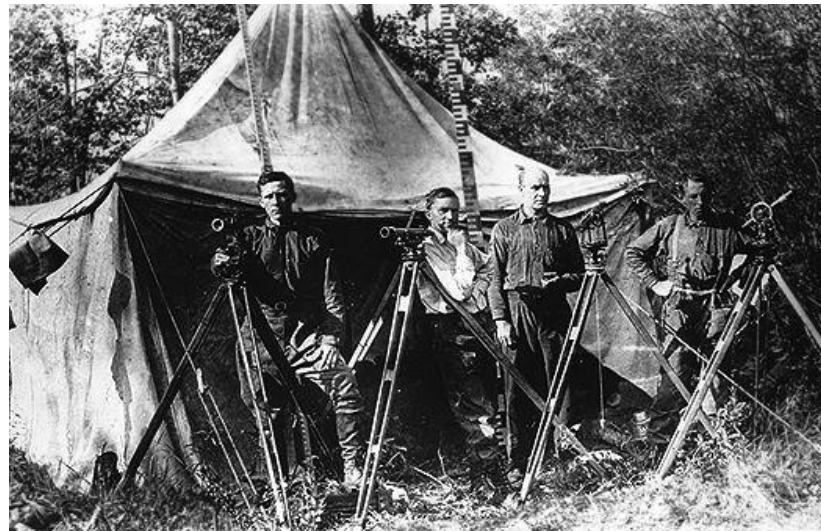
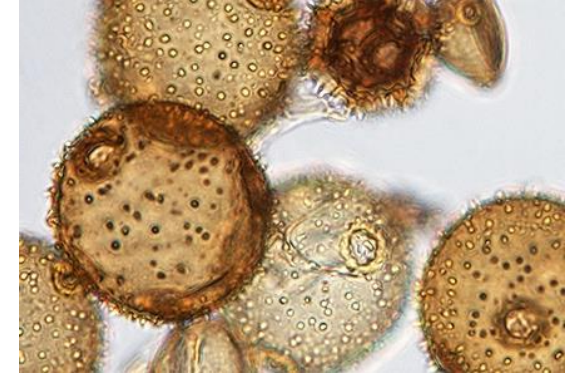
Méthodes de reconstitution historique

Paléoécologie : pollens, charbons, datations au radiocarbone

Archives d'arpentage : 1800-1950

Archives de foresterie : 1920-50

Inventaires forestiers nationaux contemporains : 1970-présent



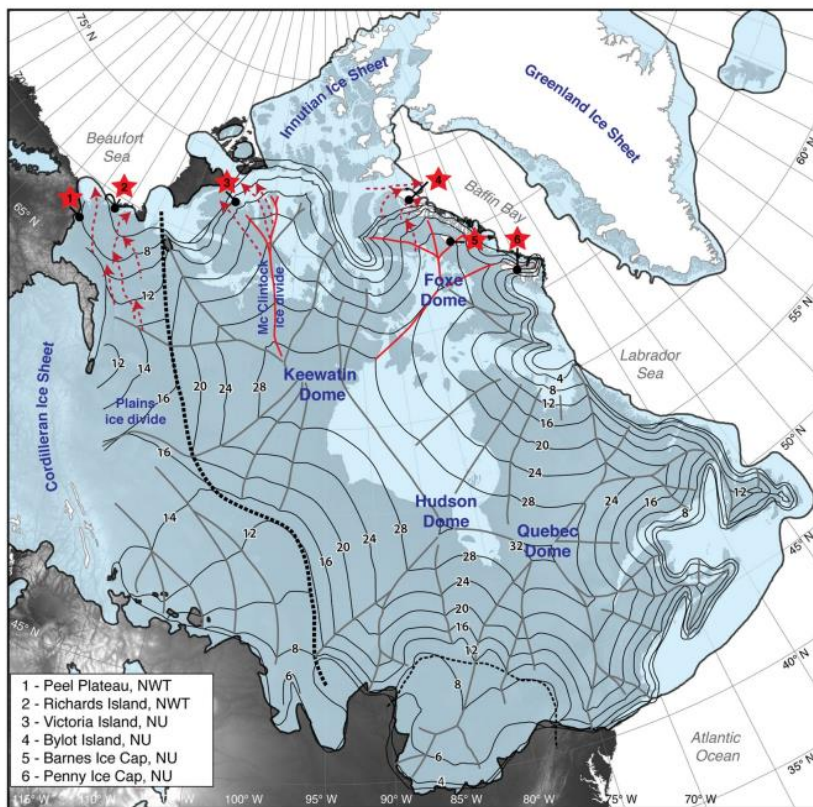
Histoire postglaciaire

25 000 ans AA (Avant l'Actuel = 1950 EC) :

Dernier Maximum Glaciaire

2,5 à 3 km d'épaisseur de glace à Québec.

Les espèces présentes aujourd'hui vivaient le plus souvent au sud depuis environ 115 000 ans.



15 000–10 000 ans AA: Déglaciation du Québec méridional et formation de la Mer de Champlain

Duchesnay (~200 m d'altitude) = rivages.

Paysages de toundra herbacée (cypéracées, poacées) ou arbustive (bouleau glanduleux, saules, aulne crispé).



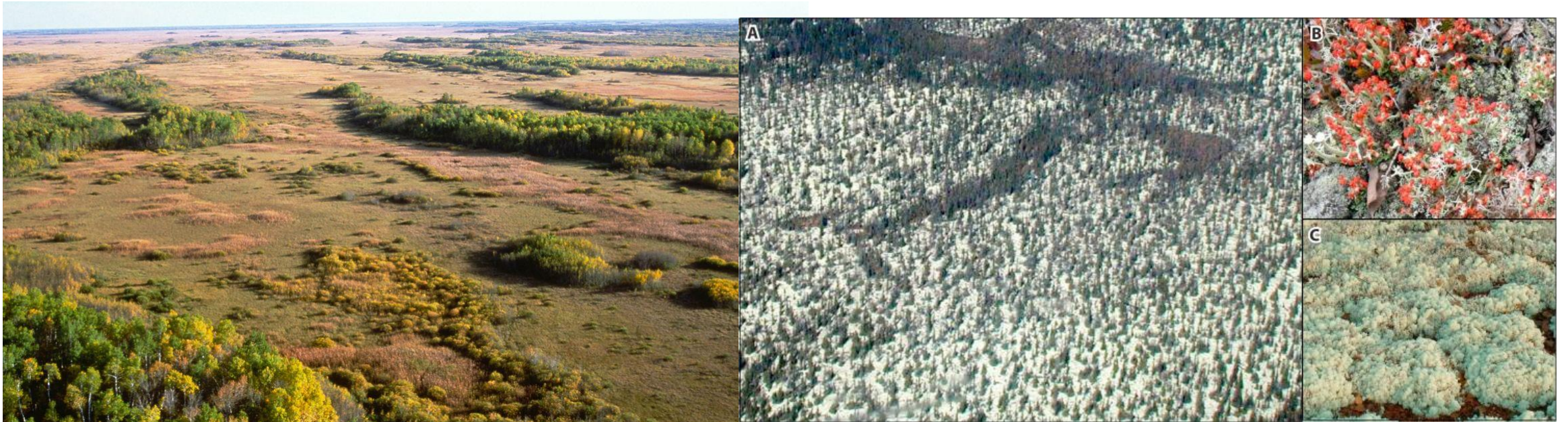
Histoire postglaciaire

10000-8000 ans AA: Retrait de la Mer de Champlain et colonisation par les forêts ouverte¹.

Isostasie (retrait du poids des glaces).

Paysages forestiers : tremblaie-parc, pessières ouvertes, puis sapinières ouvertes.

Importance des feux à cette époque.



Tremblaie-parc (ouest canadien) et pessière à lichen ouverte (nord du Québec²)

Histoire postglaciaire

8000–5500 BP : Optimum climatique Holocène et arrivée des feuillus tempérés¹. Transition des sapinières ouvertes vers des érablières à bouleau jaune, d'abord à pin blanc, puis à pruche.

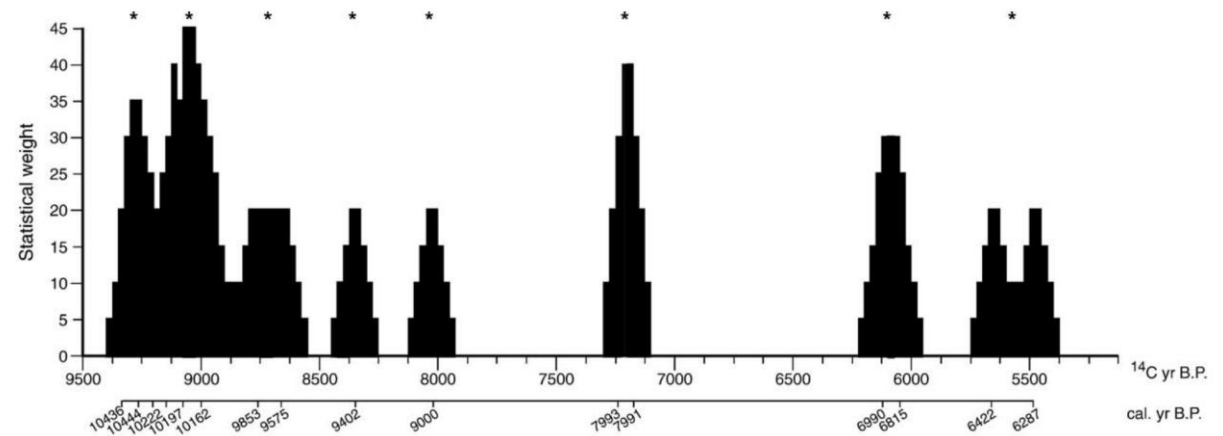
Charbons dans les sols de Tantaré³ (20 km au nord de Duchesnay) confirment cette dynamique à l'échelle locale.

Déclin progressif des feux avec l'arrivée des feuillus.

5500–2000 ans AA : Déclin continental soudain de la pruche et refroidissement néoglaciale¹.

Développement du hêtre au sein des érablières.

Recrudescence des feux à l'échelle régionale.

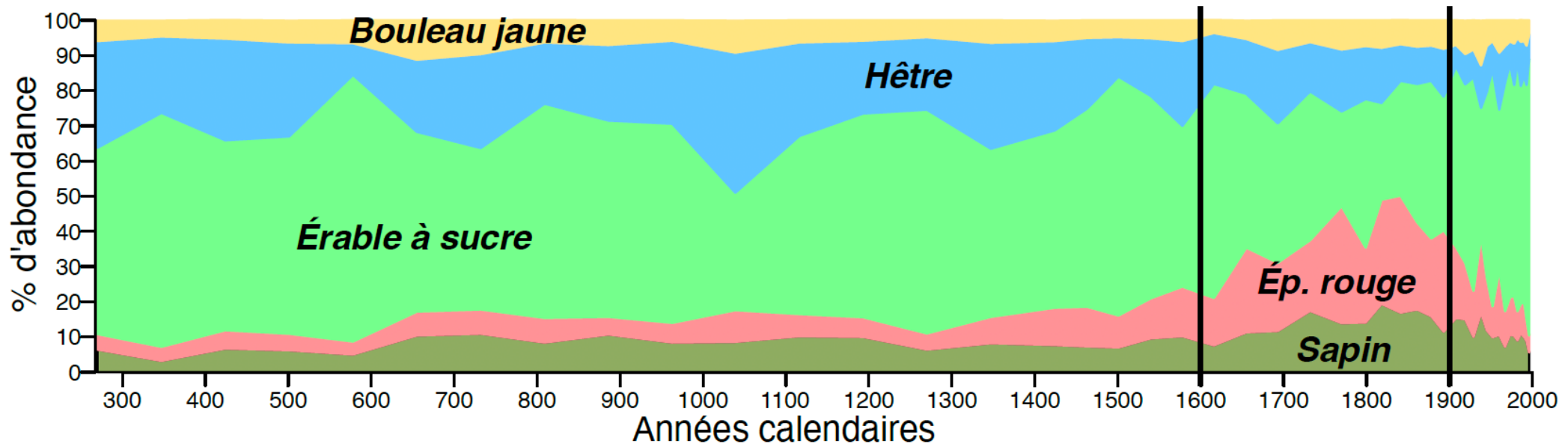


Histoire des 17 derniers siècles

De l'an 300 à l'an 1996 de l'Ère Commune (EC): l'histoire racontée par le lac Clair.

Jusqu'au 17e siècle : paysages d'érablières à hêtre et bouleau jaune, avec une faible composante de conifères.

Diminution de l'érable à sucre et du hêtre durant le Petit Âge Glaciaire (1600 - 1900).



Histoire récente : du 19e au début du 20e siècle

Fin du Petit Âge Glaciaire et colonisation européenne.

Coupes sélectives des grands conifères dès le 19e siècle (pins blanc et rouge, épinettes).

D'abord, du bois équarris est transporté jusqu'au port de Québec sur de grands radeaux.

Puis, bois de sciage à partir de la moitié du 19e siècle.

Effets sur les paysages : diminution et écrémage des grands résineux.



Histoire récente : première moitié du 20e siècle

Développement de l'industrie du papier :
coupes à diamètre limite (de plus en plus petits).

L'étendue des territoires exploités augmente.

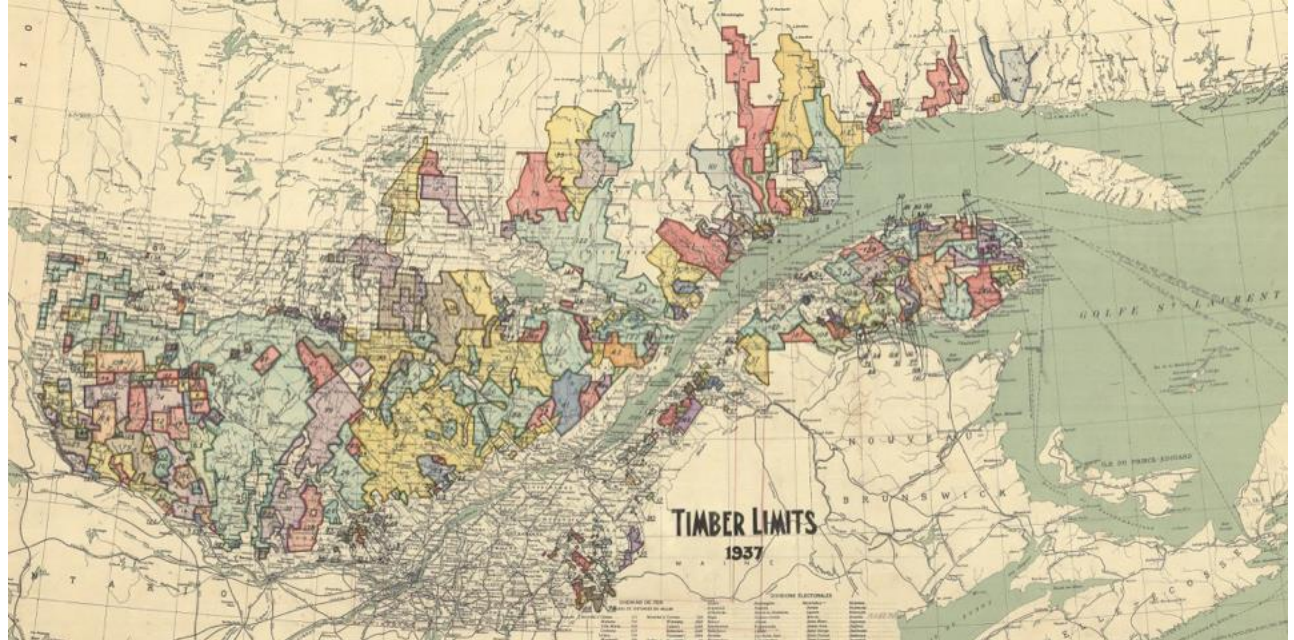
Importance des grands feux au début du 20e siècle.

En 1933, le gouvernement du Québec fonde
l'école de gardes-forestiers à Duchesnay.

Effets sur les paysages d'érablières et de
sapinières à bouleau jaune^{5,6} :

Rajeunissement des paysages (coupes à
diamètre),

Diminution des épinettes au profit des érables et
des feuillus intolérants (peupliers, bouleau
blanc).



Histoire récente : seconde moitié du 20e siècle

Mécanisation de la foresterie⁷.

Drave jusqu'aux années 1950-70, puis prend fin avec le développement des réseaux routiers.

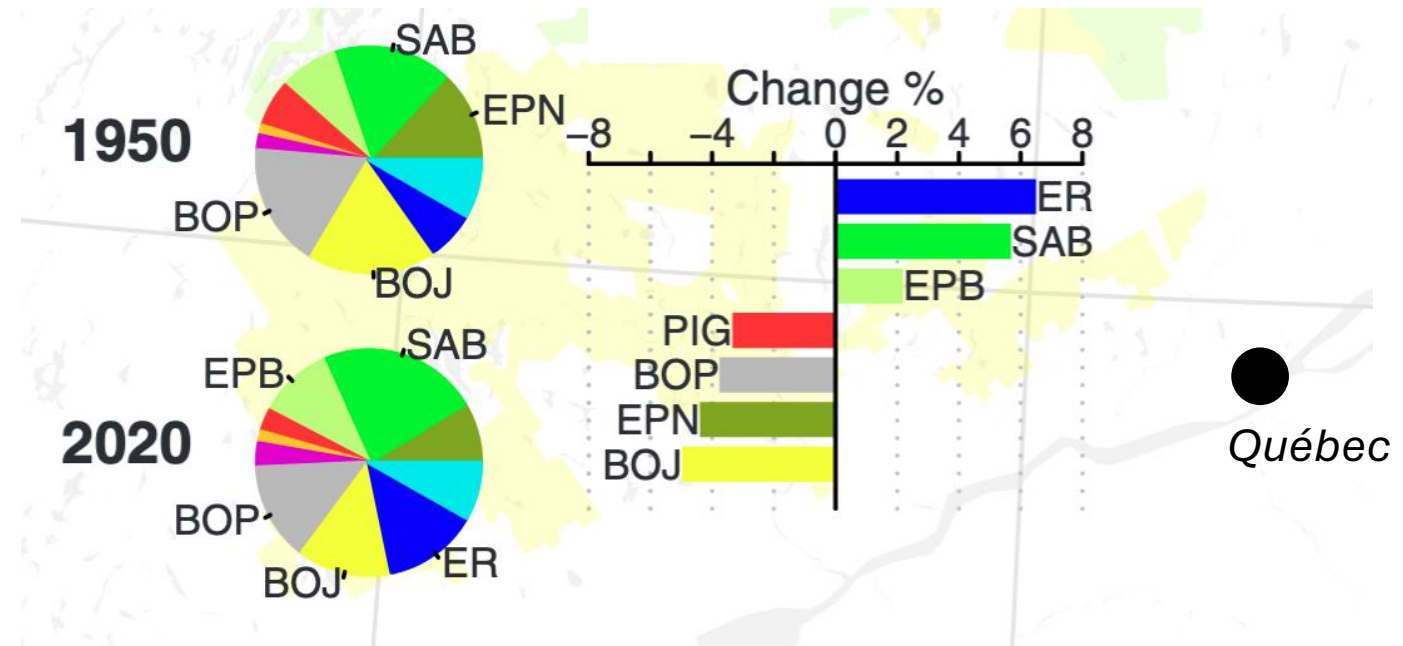
Début et essor de l'exploitation des feuillus durs (bouleau jaune et érables)⁷.

Effets sur les paysages :

Déclin des résineux continus (industrie du papier et du sciage)

Diminution du bouleau jaune (écrémage des plus beaux arbres)

Augmentation des érables et des feuillus intolérants⁶.



Références

1. Richard, P. Les domaines bioclimatiques des érablières du Québec en Amérique du Nord : un essai. *Nat. Can.* **149**, 3–28 (2025).
2. Payette, S. & Delwaide, A. Tamm review: The North-American lichen woodland. *For. Ecol. Manag.* **417**, 167–183 (2018).
3. Talon, B., Payette, S., Filion, L. & Delwaide, A. Reconstruction of the long-term fire history of an old-growth deciduous forest in Southern Québec, Canada, from charred wood in mineral soils. *Quat. Res.* **64**, 36–43 (2005).
4. Pin blanc d'Amérique: exploitation des peuplements | Encyclopédie du patrimoine culturel de l'Amérique française. <https://www.ameriquefrancaise.org/articles/pin-blanc-damerique-exploitation-des-peuplements>.
5. Danneyrolles, V. *et al.* *Utilisation Couplée Des Archives d'arpentage et de La Classification Écologique Pour Affiner Les Cibles de Composition Dans l'aménagement Écosystémique Des Forêts Tempérées Du Québec*. (Gouvernement du Québec, ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, Direction de la recherche forestière., 2020).
6. Danneyrolles, V. *et al.* Using forestry archives to assess long-term changes in forest landscape age structure and tree composition (1950–2020) in eastern Canada. *For. Ecol. Manag.* **595**, 122990 (2025).
7. Boulet, B. *Le portrait de la forêt feuillue et mixte à feuillus durs au Québec: survol historique*. (Bureau du forestier en chef, Roberval (Québec), 2015).